

## 因式分解（三）

1.  $f(x) = x^3 - 19x - 30$ , 计算  $f(1), f(-1), f(2), f(-2), f(3), f(-3)$ , 并对  $f(x)$  进行因式分解.

2.  $f(x) = x^4 + 2x^3 - 9x^2 - 2x + 8$ , 计算  $f(1), f(-1), f(2), f(-2)$ , 并对  $f(x)$  进行因式分解.

3. 分解因式:  $f(x) = 6x^4 + 5x^3 + 3x^2 - 3x - 2$ .

4. 分解因式： $x^6 + 2x^5 + 3x^4 + 4x^3 + 3x^2 + 2x + 1$ .

5. 分解因式： $6x^3 - 5x^2y - 3xy^2 + 2y^3$ .

6. 分解因式： $8x^3 + 4(a+b+c)x^2 + 2(ab+bc+ca)x + abc$ .

7. 分解因式： $(x+y+z)^3 - x^3 - y^3 - z^3$ .

8. 分解因式： $a^5 - b^5 - (a - b)^5$ .

9. 分解因式： $(y - z)^5 + (z - x)^5 + (x - y)^5$ .

10. 分解因式： $(b - c)^6 + (c - a)^6 + (a - b)^6 - 9(a - b)^2(b - c)^2(c - a)^2 - 2(a - b)^3(a - c)^3 - 2(b - c)^3(b - a)^3 - 2(c - a)^3(c - b)^3$ .

11. 分解因式： $(b - c)^3(b + c - 2a) + (c - a)^3(c + a - 2b) + (a - b)^3(a + b - 2c)$ .